

**Automatización con RPA**

Estudiante: Willian Alexander Jadán Urgilés

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Técnica Particular De  
Loja

Materia: Practicum 2.2

Ing. Liliana Elvira Enciso Quispe

Tutor externo: Diana Torres, Yazber Romero, Francisco Vargas

8 de mayo de 2026

## Contenido

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Resumen / Abstract .....                | 3  |
| II. Introducción .....                  | 3  |
| III. Marco conceptual.....              | 4  |
| IV. Trabajos relacionados .....         | 5  |
| V. Herramientas y tecnologías .....     | 6  |
| UiPath .....                            | 7  |
| Automation Anywhere .....               | 7  |
| Blue Prism.....                         | 7  |
| Linx .....                              | 7  |
| Kryon.....                              | 7  |
| Octoparse .....                         | 8  |
| VI. Tendencias y futuro .....           | 9  |
| Robótica industrial.....                | 10 |
| Mercado de automatización robótica..... | 10 |
| Casos de uso de RPA .....               | 11 |
| VII. Conclusiones.....                  | 12 |
| VIII. Referencias .....                 | 13 |

**Resumen / Abstract**

Automatizaciones con RPA permite las empresas reduzcan el tiempo de trabajo monótono, errores humanos y actividades repetitivas. RPA permite el uso de robots o bots los cuales se encargan de realizar tareas selectas por el coordinador, bien sea para administrar matrículas estudiantiles, reclamos, correos o mensajes, incluso tareas de mayor utilidad como la gestión de inventario en almacenes grandes, permite recopilar grandes cantidades de datos y para el papeleo es bastante útil con el tiempo que se pierde organizando todo ello. RPA contiene una gran variedad de paquetes que facilitan su uso como interacción como bases de datos, accesos a servicios de Microsoft Azure o Google Cloud, procesamiento de documentos, etc. Como último punto se destaca cuál será la tendencia en el futuro implementando automatizaciones con RPA, cómo los siguientes años será común el uso de bots para la gestión de las empresas como las Bancas en su gestión de transacciones, clientes con solicitudes que requieren acceso e interpretación de su historial, gestión de inventario en almacenes grandes, extracción de información en páginas web, gestión de matrículas, reducir tiempo en procesos de manufactura en su gestión de procesos, actividades, costos, alertas e inventario.

**II. Introducción**

El presente trabajo de investigación busca responder lo siguiente ¿Dónde se usa RPA? ¿Quiénes trabajan con RPA? ¿Cuáles son las herramientas de trabajo? ¿Qué relevancia tiene RPA en el futuro? El tema es abordar las automatizaciones con RPA en el área laboral, académico e industrial, conoceremos mejor donde y quienes aplican estas tecnologías para beneficiar a su modelo de trabajo y junto a sus casos de uso en distintas empresas o áreas de trabajo.

### III. Marco conceptual

Para comprender la investigación establecemos la siguiente taxonomía:

- a) Casos y aplicaciones recientes usando automatizaciones con RPA
- b) Industrias y universidades que trabajen en el mismo problema
- c) Stack técnico predominante, frameworks, plataformas y vendors relevantes.
- d) Tendencias, líneas abiertas de investigación y aplicaciones emergentes en los próximos 1–3 años.

Dentro de este proceso de investigación se debe tener en cuenta las definiciones de RPA, Stack, frameworks, vendors. “*RPA*” (automatización robótica y confiable) es un software que permite automatizar tareas digitales, ofreciendo ejecución de procesos rápida, confiable, resiliente e incluso integra agentes de IA, logrando una mejor escalabilidad en automatizaciones y potenciar empresas autónomas. “*Stack*” hace referencia a una lista de todos los servicios tecnológicos para crear y ejecutar una aplicación:

- Lenguajes de programación
- Bases de datos
- Bibliotecas
- Herramientas de desarrollo.

“*Framewroks*” son esquemas o marcos de trabajo que ofrecen una estructura base o plantilla que simplifica tareas y procesos. Permite realizar un proyecto en menos tiempo con un código más limpio y consistente de manera eficaz y rápida, agiliza procesos de desarrollo. Es por ello que supone una gran ayuda a los desarrolladores y programadores.

“*Vendors*” son conocidos como proveedores que venden servicios a otras empresas o a los consumidores. Desarrollan y venden software de una amplia gama de aplicaciones compatibles con diversos dispositivos como ordenadores, tabletas, dispositivos móviles, automóviles, maquinaria industrial, etc. Estas aplicaciones pueden implementarse de forma local o en la nube.

#### **IV. Trabajos relacionados**

El uso de RPA en la industria ha ido aumentando a lo largo del tiempo, uno de los ejemplos más comunes viene siendo el uso de bancas móviles en donde aplican RPA tanto para usuarios internos como externos, sea cuando un cliente quiera optar por una tarjeta de crédito o aumento de cupo, el sistema verificará los documentos necesarios (historial del cliente) para evaluar si es factible o no otorgarle estos productos al cliente. “La mayoría de las industrias están aprovechando las capacidades de la evolución de RPA, nuestros clientes no dejan de sorprendernos con casos de usos para alcanzar nuevos máximos operativos.” (Atuz, s.f., par. 16).

Yéndonos a los casos prácticos, Sysco es una empresa distribuidora y comercializadora de alimentos la cuál establecieron un programa de automatización dedicada a la atención al cliente y procesamiento de una gran cantidad de transacciones por medio de Blue Prism en la nube. Los sucesos de COVID-19 hicieron que estos colaboradores digitales se conviertan en la prioridad de la empresa, pues trabajaron en su máxima capacidad dada la gran cantidad de clientes que posee la empresa, siendo en ese momento alrededor de unos 600.000 clientes. Gracias a estas tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automática optimizan una gran cantidad de tiempo equivalente a 250.000 horas de trabajo a la empresa, además Sysco expandió sus

posibilidades de automatización con herramientas como Textract (Reconocimiento óptimo de caracteres), Fax digital (procesamiento de pedidos entrantes de clientes). “Un colaborador digital, apodado Jackpot, fue tan efectivo en eliminar los errores en el ingreso de pedidos que el personal de Sysco ya no necesitó trabajar más horas para corregirlos.” (Blue Prism, s.f., párrafo 4).

Las universidades no se quedan atrás, pues en la Universidad de Jaén se estableció el uso de RPA para automatizar los trabajos de matrículas en los cursos que ofrece la UJA basada en inteligencia artificial. Esta solución imita las tareas digitales repetitivas tal cual como lo haría una persona real, ya que este robot interactúa con cualquier sistema de información necesario, optimiza el tiempo en las tareas monótonas, mejora el control y calidad de los procesos, evita errores humanos y permite que el personal aproveche el tiempo ahorrado para enfocarlo en actividades más creativas y gratificantes. Según María Teresa Martín, Vicerrectora de Universidad digital, “Los resultados han sido muy satisfactorios y demuestran que la integración de tecnologías de vanguardia puede, ya no solo mejorar los procesos de las organizaciones sino realizar una verdadera transformación digital que marque la diferencia en este entorno cada vez más competitivo” (Vicerrectorado Universidad Digital, 2022, párrafo 5).

En base al éxito de esta iniciativa, se está desarrollando otro proyecto enfocado al área económica, donde esperan obtener resultado que optimicen las tareas rutinarias y monótonas, de tal forma que el personal logre dedicarse a realizar actividades de mayor valor que requieran interpretación humana.

## **V. Herramientas y tecnologías**

RPA tiene una amplia variedad de stacks o herramientas para trabajar, cada una depende del contexto del problema:

### **UiPath**

Es una herramienta fácil de usar, conecta una amplia gama de aplicaciones web y de escritorio. Ofrece al usuario la seguridad necesaria de sus datos a través de la gestión de credenciales y encriptación de información, contiene controles de acceso basados en roles.

### **Automation Anywhere**

Ofrece servicios computación en la nube, protege información confidencial por medio autenticación y encriptación de información, proporciona al usuario informes y análisis en tiempo real, puede utilizarse en cualquier plataforma.

### **Blue Prism**

Ofrece capacidades para automatizar tareas de una empresa, usa robots para automatizar tareas repetitivas basadas en reglas integrando IA y habilidades cognitivas en procesos administrativos y de back office

### **Linx**

Permite las conexiones entre aplicaciones, permite crear procesos de flujo de trabajo entre las aplicaciones, permite integrarse fácilmente con sistemas de bases de datos NoSQL

### **Kryon**

Aplica diferentes usos de robots: desatendidos, atendidos y de descubrimiento. Permite ejecutar tareas en segundo plano, recopilar datos y registrar actividades, además contiene tecnología de aprendizaje automática para entrenar a los robots con el fin de mejorarlos en cada ejecución.

### Octoparse

Extrae datos de cualquier página web sin codificación, esta extracción puede realizarse en la nube o de manera local, incluso es posible sincronizarla con la base de datos por medio de una API, este es un método eficaz para la extracción de datos a gran escala.

**Tabla 1.** Tabla comparativa

| Herramienta         | Automatización                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| UiPath              | Procesos empresariales                                   |
| Automation Anywhere | Automatización en la nube                                |
| Blue Prism          | Integra robots para tareas repetitivas basadas en reglas |
| Linx                | Flujos de trabajo entre aplicaciones                     |
| Kryon               | Integra robots atendidos, desatendidos, descubrimiento   |
| Octoparse           | Extracción de datos web a gran escala                    |

Con respecto al uso de frameworks hay una amplia variedad de paquetes por usar, aquí se presentan una pequeña cantidad por usar:

**Tabla 2.** Frameworks para RPA



| Nombre                         | Descripción                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>Archive</u>                 | Utiliza los servicios de Microsoft Azure.                    |
| <u>Assistant</u>               | Utiliza los servicios de Google Cloud.                       |
| <u>Browser.Selenium</u>        | Operaciones comunes de hash y cifrado                        |
| <u>Browser.Playwright</u>      | Interactúa con bases de datos                                |
| <u>Calendar</u>                | Automatización de escritorio multiplataforma                 |
| <u>Cloud.AWS</u>               | Interactúa con el portapapeles del sistema                   |
| <u>Cloud.Azure</u>             | Leer información del sistema operativo y manipular procesos. |
| <u>Cloud.Google</u>            | Envoltorio para el procesamiento inteligente de documentos   |
| <u>Crypto</u>                  | Utiliza los servicios de Microsoft Azure.                    |
| <u>Database</u>                | Utiliza los servicios de Google Cloud.                       |
| <u>Desktop</u>                 | Operaciones comunes de hash y cifrado                        |
| <u>Desktop</u>                 | Operaciones comunes de hash y cifrado                        |
| <u>Desktop.Clipboard</u>       | Interactúa con bases de datos                                |
| <u>Desktop.OperatingSystem</u> | Automatización de escritorio multiplataforma                 |
| <u>DocumentAI</u>              | Interactúa con el portapapeles del sistema                   |

## VI. Tendencias y futuro

Se tiene en cuenta que la automatización con RPA es el futuro inevitable, se espera que permite el uso de IA para extraer documentos no estructurados como facturas o contratos para procesar esos datos, se espera automatizar también la toma

de decisiones en áreas como la gestión de riesgos o detección de fraudes, también se espera su participación para los procesos en tiempo real identificando cuellos de botella.

Para tener más en cuenta hay varias áreas que planean continuar implementando el uso de automatizaciones, tales como:

### **Robótica industrial**

La empresa Siemens tiene planeado identificar las tendencias que impulsarán el futuro de la tecnología debido a los grandes avances en IA, aprendizaje automática y colaboración humano-robot, ellos destacan lo siguiente “En lugar de simplemente automatizar tareas repetitivas, los futuros robots serán capaces de aprender, adaptarse y trabajar junto a los humanos de maneras más dinámicas y significativas.” (Siemens, s.f., párrafo 5).

Planean aprovechar las herramientas tecnológicas con el fin de prepararse para los desafíos y oportunidades que se avecinan, por ello tienen intenciones de aprovechar las herramientas tecnológicas que pueden mejorar la industria e innovación, destacando también la importancia de los gemelos digitales y la automatización impulsada por IA quienes serán los que preparen el escenario de la nueva era robótica.

### **Mercado de automatización robótica**

El mercado de automatización robótica de procesos va creciendo conforme avanza el tiempo junto a la tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje. Las organizaciones cada vez adoptan mas la RPA para automatizar tareas repetitivas en las áreas de finanzas, salud y manufactura. Se espera que la tasa de crecimiento anual se proyecte superior al 39% hasta 2030 dado que este mercado refleja las necesidades de

soluciones de automatización. Y cercano a 2030, se prevé que el mercado crezca de 17.120 millones de dólares en 2025 a 142.720 dólares en 2034.

La automatización parece sostenerse fuerte dada la escasez de personal en factores clave en las empresas, se señala lo siguiente “Las empresas que adoptan la hiperautomatización reportan mejoras de eficiencia de entre el 30 % y el 50 % en el rendimiento operativo, ya que las plataformas RPA procesan datos estructurados y no estructurados sin problemas.” (Intel market research, 2026, párrafo 20).

La tendencia que acelera la transformación digital son los sectores financieros y sanitarios dado que hay una gran cantidad de intervención manual que entorpece la habilidad humana necesaria que podría aprovecharse de mejor forma. La automatización sigue adaptándose a mas tendencias como la combinación de RPA con inteligencia artificial y tecnologías cognitivas, implementación de RPA en la nube, adopción de RPA en plataformas de bajo código o directamente sin uso de código e integración de RPA con herramientas de minería de procesos.

### **Casos de uso de RPA**

**Transporte y logística:** Este sector contiene cientos de operaciones manuales en oficinas y almacenes junto a un complejo sistema de procesamiento de pedidos, estos sectores se benefician de la automatización por mayor productividad, reducción de costos, mejora en el servicio al cliente y un mayor enfoque en la planificación. Estas tendencias se observan en la evolución del mercado de tal forma que se prevé un valor estimado en 50.000 millones de dólares en 2028.

**Seguimiento de pedidos:** La gestión de pedidos contiene numerosos procedimientos manuales como la recuperación de información, búsqueda,

actualización de inventario, introducción y actualización de registros de clientes en el sistema, procesamiento de pagos, etc. RPA permite que los robots se encarguen de estas tareas mejorando la atención al cliente con las consultas de estado de su pedido, modificaciones, notificaciones por cambios realizados.

**Seguro:** Los seguros están saturados de tareas monótonas como la creación de pólizas, cobro de pagos y recopilación de información, estas tareas monótonas pueden reducirse con RPA obteniendo mejor atención al cliente, procesamiento de reclamaciones, ahorro de costos, etc. Además, el mercado de RPA en seguros sigue creciendo a tal punto que en 2031 se prevé un alcance de 1200 millones de dólares.

## VII. Conclusiones

Automatizaciones con RPA es el futuro inevitable en la tecnología, como hemos visto anteriormente, varias de las industrias aplican bots que les permitan realizar las tareas monótonas que les quitan gran parte de su tiempo, el cual puede ser invertido en otra actividad más productiva para la empresa o el cliente. RPA ahorra una gran cantidad de tiempo haciendo que quienes no aprovechen su uso se van a quedar atrás a diferencia de los que se interesen por esta nueva tecnología de trabajo dada su gran ahorro tanto en costos como tiempo e incluso su valor en el mercado ha ido creciendo a tal punto que en un tiempo de 4 años en adelante se prevén grandes costos a diferencia de su valor actual en 2026.

## VIII. Referencias

Allende, V. (2025). *Las 10 Mejores Herramientas de RPA en 2026*. Octoparse: Herramienta de Web Scraping Gratis. <https://www.octoparse.es/blog/las-mejores-herramientas-de-rpa>

App Direct. (s.f.). *Software Vendor*. AppDirect. <https://www.appdirect.com/resources/glossary/software-vendor>

Atuz Corp. (s.f.). *4 industrias que están automatizando sus procesos con RPA*. Atuz Corp. <https://atuzcorp.com/2020/05/29/industrias-que-estan-automatizando-sus-procesos/>

Automation Anywhere, Inc. (2026). *¿Qué es la automatización robótica de procesos (RPA)?* Automation Anywhere. <https://www.automationanywhere.com/la/rpa/robotic-process-automation>

Blue Prism. (s.f.). *Sysco mantiene la excelencia y amplía la fuerza de trabajo digital*. Blue Prism. <https://www.blueprism.com/es/resources/case-studies/sysco-maintains-team-excellence-while-rapidly-scaling-a-digital-workforce/>

Intel Market Research. (2026). *Inoculating Needles and Loops Market Growth Analysis, Dynamics, Key Players and Innovations, Outlook and Forecast 2026-2034*. Intel Market Research. <https://www.intelmarketresearch.com/robotic-process-automation-market-43669>

Mykhailyshyn, R. (2024). *Top RPA Use Cases across Industries with Examples*. Intellias. <https://intellias.com/robotic-process-automation-use-cases/>

Sema4.ai. (s.f.). RPA Framework. <https://rpaframework.org>

Siemens. (s.f.). *Tendencias tecnológicas 2030: La próxima era de la robótica industrial.*

Siemens. <https://www.siemens.com/es-mx/company/insights/tech-trends-2030-next-era-industrial-robotics/>

Sukhadolski, S. (2026). *Tendencias del mercado RPA 2026: Direcciones futuras en la automatización robótica de procesos y la hiperautomatización.* Innnowise.

<https://innnowise.com/es/blog/rpa-market-trends/>

Unir FP. (2022). *Framework: qué es, para qué sirve y algunos ejemplos.* Unir Formación Profesional. <https://unirfp.unir.net/revista/ingenieria-y-tecnologia/framework/>

Valerio, Y. (2023). *Stack tecnológicos: ¿Qué son los tech stack y cómo se construyen?*

Freelancermap. <https://www.freelancermap.com/blog/es/tech-stack-tecnologico/#Definicion>

Vasquez Tenorio, E. (2025). *El futuro de RPA: tendencias emergentes y su impacto en el mundo empresarial.* LinkedIn. <https://es.linkedin.com/pulse/el-futuro-de-rpa-tendencias-emergentes-y-su-impacto-vasquez-tenorio-oknde>

Vicerrectorado de Universidad Digital. (2022). *La Universidad de Jaén integra la inteligencia artificial en la gestión de procesos de organización administrativa.*

Universidad de Jaén. <https://diariodigital.ujaen.es/institucional/la-universidad-de-jaen-integra-la-inteligencia-artificial-en-la-gestion-de-procesos#:~:text=La%20Universidad%20de%20Jaén%20ha%20finalizado%20con,disruptiva%2C%20basada%20en%20técnicas%20de%20inteligencia%20artificial.>